CORRIGÉ — DS BLANC

Dérivation — Première spécialité

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Nombre dérivé et tangente *(5 points)*

1°) En 0, le quotient n'est pas défini : on développe, puis on simplifie par $x \neq 0$.

$$h(x) = \frac{9 + 6x + x^2 - 9}{x} \qquad (a+b)^2$$
$$h(x) = \frac{x(6+x)}{x} \qquad \text{facteur commun } x$$
$$h(x) = 6 + x \qquad \text{pour } x \neq 0$$

Quand x tend vers 0, $6 + x$ tend vers 6 : la limite vaut 6.

Méthode 1. Réussi si : tu simplifies par x avant de faire tendre x vers 0, et tu trouves 6.

2°) Pour $h \neq 0$, on calcule le taux d'accroissement entre 1 et $1 + h$.

$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \frac{\frac{2}{1+h} - 2}{h}$$
$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \frac{2 - 2(1+h)}{(1+h)h} \qquad \text{même dénominateur en haut}$$
$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \frac{-2h}{(1+h)h}$$
$$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = \frac{-2}{1+h} \qquad \text{on simplifie par } h \neq 0$$

Quand h tend vers 0, ce taux tend vers -2, donc $g'(1) = -2$.

Méthode 2. Réussi si : tu passes par le taux d'accroissement, tu simplifies par h, puis tu trouves $g'(1) = -2$.

3°) $f'(x) = 3x^2 - 2$

$$f'(1) = 1 \qquad \text{le coefficient directeur}$$
$$f(1) = 1 - 2 = -1 \qquad \text{le point de contact}$$
$$y = f'(1)(x-1) + f(1) \qquad \text{formule de la tangente}$$
$$y = x - 2$$

Méthode 4. Réussi si : tu calcules $f'(1)$ et $f(1)$, puis tu obtiens $y = x - 2$.

4°) Avec $r(x) = \sqrt{x}$, $r'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $r'(4) = \dfrac{1}{4}$. Pour h proche de 0, $r(4+h) \simeq r(4) + r'(4) \times h$.

$$\sqrt{4{,}02} \simeq 2 + \frac{1}{4} \times 0{,}02 \qquad h = 0{,}02$$
$$\sqrt{4{,}02} \simeq 2{,}005$$

Méthode 5. Réussi si : tu utilises $r(4) + r'(4) \times 0{,}02$ et tu trouves 2,005.

Exercice 2 — Lire des nombres dérivés *(3 points)*

1°) $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a : on le lit avec un déplacement de 1 vers la droite.

Au point d'abscisse 0, on fait 1 vers la droite et 2 vers le haut, donc $f'(0) = 2$.

Au point d'abscisse 1, la tangente est horizontale, donc $f'(1) = 0$.

Au point d'abscisse 2, on fait 1 vers la droite et 2 vers le bas, donc $f'(2) = -2$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Méthode 3. Réussi si : les trois nombres dérivés sont justes, signes compris.

2°) La tangente passe par $(0\,;1)$, avec un coefficient directeur $f'(0) = 2$: $y = 2(x-0)+1$, soit $y = 2x+1$.

Méthode 4. Réussi si : tu obtiens $y = 2x+1$.

Exercice 3 — Calculs de dérivées *(5 points)*

1°) $(x^n)' = nx^{n-1}$, terme à terme : $f'(x) = 12x^3 - 6x^2 + 5$.

Méthode 6. Réussi si : tu obtiens $12x^3 - 6x^2 + 5$ (la constante disparaît).

2°) $\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$ et $\left(\sqrt{x}\right)' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$: $g'(x) = -\dfrac{6}{x^2} + \dfrac{3}{2\sqrt{x}}$.

Méthode 7. Réussi si : les deux termes sont justes, signe moins compris.

3°) Produit uv avec $u(x) = 3x-1$, $v(x) = \sqrt{x}$, $u'(x) = 3$ et $v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$h'(x) = 3\sqrt{x} + (3x-1) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \qquad (uv)' = u'v + uv'$$
$$h'(x) = \frac{3\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} + \frac{3x-1}{2\sqrt{x}} \qquad \text{même dénominateur}$$
$$h'(x) = \frac{6x + 3x - 1}{2\sqrt{x}} \qquad \sqrt{x} \times \sqrt{x} = x$$
$$h'(x) = \frac{9x-1}{2\sqrt{x}}$$

Méthode 8. Réussi si : tu appliques $u'v + uv'$ et tu arrives à $\frac{9x-1}{2\sqrt{x}}$.

4°) Quotient $\dfrac{u}{v}$ avec $u(x) = x+2$, $v(x) = 2x-1$, $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2$.

$$k'(x) = \frac{1 \times (2x-1) - (x+2) \times 2}{(2x-1)^2} \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$
$$k'(x) = \frac{2x - 1 - 2x - 4}{(2x-1)^2}$$
$$k'(x) = \frac{-5}{(2x-1)^2}$$

Méthode 9. Réussi si : tu obtiens $\frac{-5}{(2x-1)^2}$; l'ordre $u'v - uv'$ compte.

5°) $m(x) = g(1-2x)$ avec $g(X) = X^3$: $m'(x) = -2 \times g'(1-2x)$.

$$m'(x) = -2 \times 3(1-2x)^2 \qquad \big(g(ax+b)\big)' = a\,g'(ax+b)$$
$$m'(x) = -6(1-2x)^2$$

Méthode 10. Réussi si : tu n'oublies pas le facteur -2 et tu obtiens $-6(1-2x)^2$.

Exercice 4 — Le bénéfice d'un atelier *(7 points)*

1°)
$$B'(x) = -6x^2 + 60x - 96 \qquad \textit{dérivée d'un polynôme}$$
$$-6(x-2)(x-8) = -6\left(x^2 - 10x + 16\right) \qquad \textit{on développe le résultat annoncé}$$
$$-6(x-2)(x-8) = -6x^2 + 60x - 96$$

On trouve la même expression : $B'(x) = -6(x-2)(x-8)$.

Méthode 6. Réussi si : $B'(x) = -6x^2 + 60x - 96$, puis tu développes la forme annoncée (ou tu factorises) pour montrer l'égalité, sans partir du résultat.

2°) $B'(x)$ est un trinôme de racines 2 et 8, avec $a = -6 < 0$: il est négatif à l'extérieur des racines, positif entre elles.

$B(0) = -50$
$B(2) = -16 + 120 - 192 - 50 = -138$
$B(8) = -1\,024 + 1\,920 - 768 - 50 = 78$
$B(10) = -2\,000 + 3\,000 - 960 - 50 = -10$

x	0		2		8		10
$B'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$B(x)$	-50	↘	-138	↗	78	↘	-10

Méthode 11. Réussi si : le signe de $B'(x)$ est juste sur les trois intervalles, et le tableau porte les quatre valeurs -50, -138, 78 et -10.

3°) On compare les valeurs du tableau : le maximum de B sur $[0\,;10]$ est 78, atteint en $x = 8$; le minimum est -138, atteint en $x = 2$.

Méthode 12. Réussi si : maximum 78 en 8 et minimum -138 en 2 (en comparant avec $B(0)$ et $B(10)$).

4°) x compte des centaines de gourdes et B des centaines d'euros : l'atelier doit vendre 800 gourdes ; son bénéfice est alors de 7 800 €.

Méthode 14. Réussi si : tu réponds avec les unités du contexte : 800 gourdes et 7 800 €.